

LAPORAN TUGAS AKHIR
PRAKTIK PEMROGRAMAN KOMPUTER
PENGEMBANGAN FRONT END & BACK END PRESENSI



Disusun oleh :

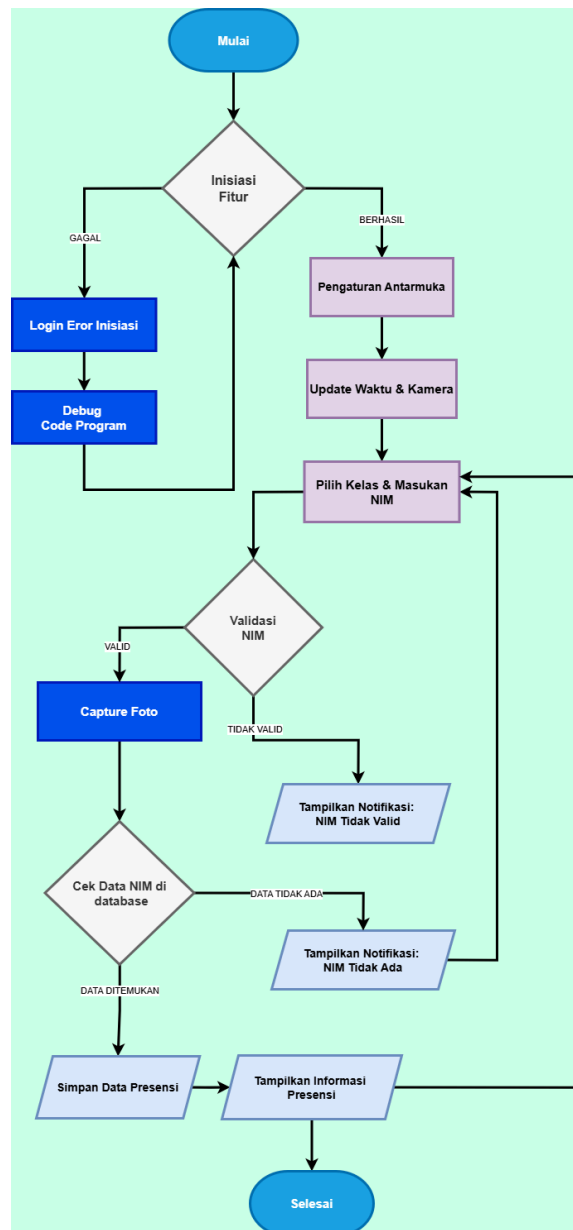
Arga Abitama	(23090620068).
Najmi Miftahulhuda	(23090620069).
Nabil Khairi Ikhsan	(23090620080).
Dyah Ayu Ramadhani	(23090620062).

TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2024

HASIL DAN ANALISIS

Flowchart



Gambar 1. Flowchart.

Penjelasan Flowchart :

1. Mulai

Pada bagian Mulai, Sistem memulai program untuk mempersiapkan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam absensi.

2. Inisiasi Fitur

Pada bagian Inisiasi Fitur menunjukkan adanya percabangan. Di sini, sistem melakukan inisiasi fitur untuk memastikan seluruh fungsi utama aplikasi dapat berjalan dengan baik, seperti koneksi database, konfigurasi kamera, atau sinkronisasi waktu.

- Jika berhasil: Proses dilanjutkan ke pengaturan antarmuka.
 - Jika gagal: Proses diarahkan ke langkah debugging kode program.
3. Login Inisiasi (Jika Gagal)

Jika inisiasi fitur gagal, diagram berbentuk persegi panjang biru menunjukkan bahwa sistem memberikan notifikasi error kegagalan inisiasi. Selanjutnya, diminta untuk melakukan debugging kode program untuk memperbaiki masalah.
 4. Debugging Kode Program

Pada diagram ini menunjukkan langkah perbaikan jika adanya kesalahan dalam proses inisiasi. Kita akan mencari penyebab error di dalam kode program, memperbaiki masalah, lalu mencoba menjalankan ulang aplikasi.
 5. Pengaturan Antarmuka

Jika inisiasi berhasil, sistem akan menyiapkan antarmuka aplikasi. Tahapan ini meliputi pengaturan tampilan pilihan kelas, input NIM, dan fitur lainnya untuk absensi.
 6. Update Waktu & Kamera

Pada tahap ini sistem akan melakukan sinkronisasi waktu dan memastikan kamera siap untuk digunakan.
 7. Pilih Kelas & Masukkan NIM

Pada tahap ini diminta untuk memilih kelas yang dibutuhkan dan memasukkan NIM. Data ini akan menjadi input utama yang digunakan dalam proses validasi dan presensi.
 8. Validasi NIM

Pada bagian ini menunjukkan adanya pemilihan keputusan validasi NIM. Sistem memeriksa apakah NIM sudah sesuai aturan yang telah ditentukan.

 - Jika valid: Proses dilanjutkan ke langkah capture foto.
 - Jika tidak valid: Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa NIM tidak valid, dan pengguna diminta untuk memasukkan ulang NIM.
 9. Capture Foto

Pada bagian ini menunjukkan langkah di mana sistem menggunakan kamera untuk menangkap foto pengguna sebagai bukti presensi. Foto ini akan digunakan untuk mencatat kehadiran secara akurat.
 10. Cek Data NIM Di Database

Pada bagian ini adanya proses pengecekan data NIM dalam database. Sistem mencari apakah NIM yang dimasukkan terdaftar dalam database :

 - Jika ditemukan: Proses dilanjutkan ke tahap penyimpanan data presensi.
 - Jika tidak ditemukan: Sistem menampilkan notifikasi bahwa NIM tidak ada di database.
 11. Simpan Data Presensi

Jika data NIM ditemukan, bagian ini akan menunjukkan bahwa sistem akan menyimpan data presensi pengguna ke dalam database. Kemudian pada bagian ini akan menyimpan Informasi yang meliputi waktu kehadiran, NIM, nama pengguna, dan foto.

12. Tampilkan Informasi Presensi

Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan informasi presensi kepada pengguna. Informasi ini seperti nama mahasiswa, waktu presensi, dan status keberhasilan absensi.

13. Tampilkan Notifikasi : NIM Tidak Valid

Jika NIM yang dimasukkan tidak valid, maka akan menunjukkan bahwa sistem akan memberikan notifikasi berupa pesan kesalahan, seperti "NIM Tidak Valid". Pengguna diminta untuk memasukkan ulang data NIM.

14. Tampilkan Notifikasi : NIM Tidak Ada

Jika NIM tidak ditemukan di database, bagian ini akan menunjukkan bahwa sistem akan memberikan notifikasi bahwa data NIM tidak tersedia.

15. Selesai

Bagian ini menunjukkan akhir dari proses absensi. Setelah informasi presensi berhasil ditampilkan, sistem dapat digunakan kembali untuk oleh pengguna berikutnya.

Kode Program

Tabel 1. Penjelasan Kode Program.

Kode Program	Penjelasan
--------------	------------

```

1 import tkinter as tk
2 from tkinter import font, ttk
3 import cv2
4 from PIL import Image, ImageTk
5 from datetime import datetime
6 import mysql.connector
7
8 class AttendanceSystem:
9     def __init__(self):
10         self.window = tk.Tk()
11         self.window.geometry('1950x1100')
12         self.window.title('Sistem Presensi')
13
14         # Initialize camera
15         self.vid = cv2.VideoCapture(0)
16
17         # Initialize variables
18         self.notify1 = tk.StringVar()
19         self.notify1.set('')
20         self.current_frame = None
21         self.captured_photo = None
22
23         # Database configuration
24         self.db_config = {
25             'user': 'root',
26             'password': '',
27             'host': '127.0.0.1',
28             'database': 'db_presensi',
29             'raise_on_warnings': True
30         }
31
32         # Available classes
33         self.class_options = [
34             "Pemrograman Komputer",
35             "Praktik Instrumentasi",
36             "Praktik Sistem Kendali",
37             "Praktik Elektronika Daya",
38             "Bahasa Inggris Komunikasi",
39             "Praktik Microprocessor"
40         ]
41
42         # Create fonts
43         self.title_font = font.Font(weight="bold", size=12)
44         self.regular_font = font.Font(size=11)
45         self.bold_font = font.Font(weight="bold", size=11)
46
47         self.setup_ui()
48
49     def setup_ui(self):
50         # Create main frames
51         self.logo_background = tk.Frame(self.window, bg='#A9A9A9')
52         self.logo_background.place(x=0, y=0, width=1950, height=900)
53
54         self.header_frame = tk.Frame(self.window, bg='#A9A9A9')
55         self.header_frame.place(x=0, y=0, width=1950, height=900)
56
57         self.border_frame = tk.Frame(self.window, bg='#DAA520', height=10)
58         self.border_frame.place(x=0, y=160, width=1950, height=900)
59
60         self.content_background = tk.Frame(self.window, bg='#000000')
61         self.content_background.place(x=0, y=165, width=1950, height=900)
62
63         self.content_frame = tk.Frame(self.window, bg='#000000')
64         self.content_frame.place(x=0, y=165, width=1950, height=900)
65
66         self.setup_header()
67         self.setup_camera_section()
68         self.setup_info_section()
69
70     def setup_header(self):

```

Import Library

- import tkinter as tk: Mengimpor library tkinter untuk membuat GUI dan memberikan alias tk untuk kemudahan penggunaan.
- from tkinter import font, ttk: Mengimpor modul font dan ttk dari tkinter. font digunakan untuk pengaturan font, dan ttk menyediakan widget-widget tampilan yang lebih modern.
- import cv2: Mengimpor library cv2 (OpenCV) untuk pengolahan citra dan akses kamera.
- from PIL import Image, ImageTk: Mengimpor modul Image dan ImageTk dari library PIL (Pillow) untuk memproses dan menampilkan gambar.
- from datetime import datetime: Mengimpor modul datetime untuk menangani tanggal dan waktu.
- import mysql.connector: Mengimpor library mysql.connector untuk koneksi ke database MySQL.

Class AttendanceSystem

- class AttendanceSystem:: Mendefinisikan sebuah kelas bernama AttendanceSystem yang akan menampung logika dari sistem presensi.
- def __init__(self):: Konstruktor kelas. Dipanggil saat objek dari kelas dibuat.
 - a. self.window = tk.Tk(): Membuat window utama aplikasi menggunakan tk.Tk().
 - b. self.window.geometry('1950x1100'): Mengatur ukuran window.
 - c. self.window.title('Sistem Presensi'): Memberi judul

```

71 try:
72     # First logo (UNY)
73     logo_image = Image.open("logo_uny_2.png")
74     logo_image = logo_image.resize((500, 150), Image.Resampling.LANCZOS)
75     self.logo_photo = ImageTk.PhotoImage(logo_image)
76
77     logo_label = tk.Label(self.header_frame, image=self.logo_photo, bg="#A8A8A8")
78     logo_label.place(x=10, y=5)
79
80     # Second logo (Face Recognition)
81     logo_face_image = Image.open("logoprocesing1.png")
82     logo_face_image = logo_face_image.resize((110, 135), Image.Resampling.LANCZOS)
83     self.logo_face_photo = ImageTk.PhotoImage(logo_face_image)
84
85     logo_face_label = tk.Label(self.header_frame, image=self.logo_face_photo, bg="#A8A8A8")
86     logo_face_label.place(x=420, y=25)
87
88     # Third logo (DTEE)
89     logo_dtee_image = Image.open("dtee.png")
90     logo_dtee_image = logo_dtee_image.resize((210, 80), Image.Resampling.LANCZOS)
91     self.logo_dtee_photo = ImageTk.PhotoImage(logo_dtee_image)
92
93     logo_dtee_label = tk.Label(self.header_frame, image=self.logo_dtee_photo, bg="#A8A8A8")
94     logo_dtee_label.place(x=1247, y=43)
95
96 except Exception as e:
97     print(f"Error loading logo: {e}")
98
99 def setup_camera_section(self):
100     camera_frame = tk.Frame(self.content_frame, bg="#000000")
101     camera_frame.place(x=420, y=60, width=650, height=450)
102
103     self.canvas = tk.Canvas(camera_frame, width=200, height=570, bg="#000000", highlightthickness=0)
104     self.canvas.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
105
106 def setup_info_section(self):
107     info_panel = tk.Frame(self.content_frame, bd=5, relief=tk.GROOVE, bg="#FFFAF0")
108     info_panel.place(x=1050, y=50, width=450, height=450)
109
110     time_frame = tk.Frame(info_panel, bg="#FFFAF0")
111     time_frame.pack(fill=tk.X, padx=20, pady=(20, 10))
112
113     self.time_label = tk.Label(time_frame, font=self.bold_font, bg="#FFFAF0")
114     self.time_label.pack(anchor="center")
115
116     self.date_label = tk.Label(time_frame, font=self.bold_font, bg="#FFFAF0")
117     self.date_label.pack(anchor="center")
118
119     input_frame = tk.Frame(info_panel, bg="#FFFAF0")
120     input_frame.pack(fill=tk.X, pady=20)
121
122     tk.Label(input_frame, text="Masukkan NIM:", font=self.regular_font, bg="#FFFAF0").pack(anchor="center")
123     self.entry = tk.Entry(input_frame, width=25, font=self.regular_font)
124     self.entry.pack(anchor="center", pady=10)
125
126     tk.Label(input_frame, text="Pilih Kelas:", font=self.regular_font, bg="#FFFAF0").pack(anchor="center")
127     self.class_var = tk.StringVar()
128     self.class_dropdown = ttk.Combobox(input_frame, textvariable=self.class_var,
129                                     values=self.class_options,
130                                     width=30,
131                                     font=self.regular_font,
132                                     state="readonly")
133     self.class_dropdown.pack(anchor="center", pady=10)
134     self.class_dropdown.set(self.class_options[0])
135
136     button_frame = tk.Frame(info_panel, bg="#FFFAF0")
137     button_frame.pack(fill=tk.X)
138
139     self.presensi_button = tk.Button(
140         button_frame,
141         text="Presensi",
142         width=20,
143         height=2,
144         command=self.process_attendance,
145         font=self.regular_font
146     )
147     self.presensi_button.pack(anchor="center")
148
149     data_label = tk.Label(info_panel, text="Data Presensi", font=self.title_font, bg="#FFFAF0")
150     data_label.pack(pady=(20, 0))
151
152     self.photo_canvas = tk.Canvas(info_panel, width=150, height=150, bg="#FFFAF0")
153     self.photo_canvas.pack(pady=10)
154
155     notif_frame = tk.Frame(info_panel, bg="#FFFAF0")
156     notif_frame.pack(fill=tk.X, pady=5)
157
158     self.label_notifi = tk.Label(
159         notif_frame,
160         textvariable=self.notifi,
161         font=self.regular_font,
162         wraplength=300,
163         justify="center",
164         bg="#FFFAF0"
165     )
166     self.label_notifi.pack(anchor="center")
167
168 def update_clock(self):
169     current_time = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
170     current_date = datetime.now().strftime("%d-%m-%Y")
171     self.time_label.config(text=f"Waktu: {current_time}")
172     self.date_label.config(text=f"Tanggal: {current_date}")
173     self.window.after(1000, self.update_clock)
174
175 def capture_photo(self):
176     if self.current_frame is not None:
177         current_datetime = datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")
178
179         # Mirror the frame before cropping
180         mirrored_frame = cv2.flip(self.current_frame, 1)
181
182         # Crop the mirrored frame to the desired region
183         x1, y1 = 160, 60
184         x2, y2 = 470, 470
185         cropped_frame = mirrored_frame[y1:y2, x1:x2]
186
187         # Save the cropped image
188         filename = f"file_{current_datetime}.png"
189         cv2.imwrite(filename, cropped_frame)
190
191         # Display the cropped image in the photo canvas
192         image = Image.open(filename)
193         image = image.resize((150, 150), Image.Resampling.LANCZOS)
194         self.captured_photo = ImageTk.PhotoImage(image)
195         self.photo_canvas.create_image(0, 0, image=self.captured_photo, anchor=tk.NW)
196
197         return filename
198     return None
199
200 def process_attendance(self):
201     nim = self.entry.get()
202     selected_class = self.class_var.get()
203
204     if not nim.isnumeric():
205         self.notifi.set("Masukkan NIM yang benar")

```

- pada window.
- d. `self.vid = cv2.VideoCapture(0):` Menginisialisasi objek VideoCapture dari OpenCV untuk mengakses kamera (0 biasanya untuk kamera default).
 - e. `self.notifi = tk.StringVar():` Membuat variabel StringVar dari tkinter untuk menyimpan notifikasi.
 - f. `self.notifi.set("):` Mengatur nilai awal notifikasi kosong.
 - g. `self.current_frame = None:` Variabel untuk menyimpan frame kamera saat ini.
 - h. `self.captured_photo = None:` Variabel untuk menyimpan foto yang ditangkap.
 - i. `self.db_config = { ... }:` Konfigurasi koneksi database MySQL (user, password, host, database).
 - j. `self.class_options = [...]:` List yang berisi pilihan kelas.
 - k. `self.title_font = font.Font(...):` Membuat objek font untuk judul.
 - l. `self.regular_font = font.Font(...):` Membuat objek font untuk teks biasa.
 - m. `self.bold_font = font.Font(...):` Membuat objek font untuk teks tebal.
 - n. `self.setup_ui():` Memanggil method untuk mengatur tampilan UI.

Method `setup_ui(self)`

- `def setup_ui(self):` Method untuk

```

100         return
101     try:
102         conn = mysql.connector.connect(**self.db_config)
103         if conn.is_connected():
104             cursor = conn.cursor()
105             cursor.execute("SELECT * FROM tb_mahasiswa WHERE id_sis = " + sis)
106             row = cursor.fetchall()
107             if len(row) == 0:
108                 self.notify.set(notification_text)
109             else:
110                 # Capture and save photo
111                 photo_filename = self.capture_photo()
112                 if photo_filename:
113                     current_datetime = datetime.now()
114                     current_time = current_datetime.strftime("%H:%M:%S")
115                     current_date = current_datetime.strftime("%Y-%m-%d")
116                     current_sis = current_datetime.strftime("%d")
117                     # Display attendance information
118                     for row in row:
119                         notification_text = "Presensi Masuk: [row[1]] [sis] [date] [selected_class] [sis] [current_time] [sis] [current_date]"
120                         self.notify.set(notification_text)
121                     cursor.close()
122             conn.close()
123     except mysql.connector.Error as err:
124         self.notify.set("Database error: {err}")
125
126 def update_image(self):
127     row = self.cursor.fetchone()
128     if row:
129         self.current_frame = frame
130         # Update the frame with the new image
131         frame = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2RGB)
132         frame = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_RGB2BGR)
133         image = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2RGB)
134         captured_image = image.fromarray(image)
135         photo_image = Image.fromarray(captured_image)
136         self.canvas.create_image(0, 0, image=photo_image, anchor=NW)
137         self.canvas_image = photo_image
138         self.window.after(10, self.update_image)
139
140 def run(self):
141     self.setup_window()
142     self.update_image()
143     self.notify.set(notification_text)
144     self.window.mainloop()
145
146 def _del(self):
147     if self.window.is_deleting():
148         self.window.destroy()
149         self.window.quit()
150
151 if __name__ == "__main__":
152     app = AttendanceSystem()
153     app.run()

```

mengatur tampilan antarmuka pengguna

- Serangkaian kode untuk membuat frame-frame dan mengatur posisinya menggunakan place(). Frame-frame ini digunakan untuk mengatur layout dan warna latar belakang.
- self.setup_header(): Memanggil method untuk mengatur header.
- self.setup_camera_section(): Memanggil method untuk mengatur bagian kamera.
- self.setup_info_section(): Memanggil method untuk mengatur bagian informasi.

Method setup_header(self)

- def setup_header(self):: Method untuk mengatur header tampilan. Kode ini belum diimplementasikan dalam potongan kode yang diberikan. Kemungkinan berisi elemen-elemen seperti judul aplikasi, logo, atau informasi lainnya di bagian atas window.

Blok try-except untuk Memuat Logo

- try:: Blok kode yang akan dicoba dieksekusi
 - logo_image = Image.open("logo uny 2.png"): Membuka gambar "logo uny 2.png".
 - logo_image = logo_image.resize((600, 150), Image.Resampling.LANCZOS): Mengubah ukuran gambar menggunakan algoritma LANCZOS untuk kualitas yang lebih

	baik. c. <code>self.logo_photo = ImageTk.PhotoImage(logo_image):</code> Mengonversi gambar PIL ke format yang dapat ditampilkan di tkinter. d. <code>logo_label = tk.Label(self.header_frame, image=self.logo_photo, bg='#A9A9A9'):</code> Membuat label untuk menampilkan logo pertama (UNY) di <code>self.header_frame</code> dengan latar belakang abu-abu. e. <code>logo_label.place(x=630, y=5):</code> Menempatkan label logo pertama. f. Blok kode serupa untuk memuat dan menampilkan logo kedua ("<code>logopresensibgl.png</code>") dan logo ketiga ("<code>dtee.png</code>"). • <code>except Exception as e:</code> Blok kode yang akan dieksekusi jika terjadi error di blok <code>try</code>. a. <code>print("Error loading logo: (e)"):</code> Mencetak pesan error ke konsol. Method <code>setup_camera_section(self)</code> • <code>def setup_camera_section(self):</code>: Definisi method a. <code>camera_frame = tk.Frame(self.content_frame, bg='#000080'):</code> Membuat frame untuk menampilkan tampilan kamera dengan latar belakang biru tua. b. <code>camera_frame.place(x=420, y=90, width=650, height=650):</code> Menempatkan frame kamera.
--	---

	c. <code>self.canvas</code> = <code>tk.Canvas(camera_frame,</code> <code>width=200, height=570,</code> <code>bg='#000080',</code> <code>highlightthickness=0):</code> Membuat canvas di dalam <code>camera_frame</code> untuk menampilkan video. <code>highlightthickness=0</code> menghilangkan garis tepi canvas. d. <code>self.canvas.pack(fill=tk.B</code> <code>OTH, expand=True):</code> Mengatur canvas agar mengisi frame dan dapat diubah ukurannya bersama frame. Method <code>setup_info_section(self)</code> • <code>def setup_info_section(self):</code> Definisi method. a. <code>info_panel</code> = <code>tk.Frame(self.content_fram</code> <code>e, bd=5,</code> <code>relief=tk.GROOVE,</code> <code>bg='#FFFAF0'): </code>Membuat frame untuk panel informasi dengan border, efek GROOVE, dan latar belakang krem. b. <code>info_panel.place(x=1050,</code> <code>y=90, width=450,</code> <code>height=650):</code> Menempatkan panel informasi. c. <code>time_frame</code> = <code>tk.Frame(info_panel,</code> <code>bg='#FFFAF0'): </code>Membuat frame di dalam <code>info_panel</code> untuk menampilkan waktu dan tanggal. d. <code>time_frame.pack(fill=tk.X,</code> <code>padx=20, pady=(20, 10)):</code> Mengatur tata letak <code>time_frame</code>. e. <code>self.time_label</code> =
--	--

	tk.Label(time_frame, font=self.bold_font, bg='#FFFAF0'): Membuat label untuk menampilkan waktu. f. self.time_label.pack(anchor='center'): Menempatkan label waktu di tengah. g. self.date_label = tk.Label(time_frame, font=self.bold_font, bg='#FFFAF0'): Membuat label untuk menampilkan tanggal. h. self.date_label.pack(anchor='center'): Menempatkan label tanggal di tengah. i. input_frame = tk.Frame(info_panel, bg="#FFFAF0"): Membuat frame untuk input NIM dan pilihan kelas. j. input_frame.pack(fill=tk.X, pady=20): Mengatur tata letak input_frame. k. tk.Label(input_frame, text="Masukkan NIM:", font=self.regular_font, bg="#FFFAF0").pack(anchor="center"): Membuat label untuk input NIM. l. self.entry = tk.Entry(input_frame, width=25, font=self.regular_font): Membuat input field untuk NIM. m. self.entry.pack(anchor='center', pady=10): Menempatkan input field NIM. n. tk.Label(input_frame, text="Pilih Kelas:", font=self.regular_font, bg='#FFFAF0').pack(anchor
--	--

	or='center'): Membuat label untuk pilihan kelas. o. self.class_var = tk.StringVar(): Membuat variabel StringVar untuk menyimpan pilihan kelas. p. self.class_dropdown = ttk.Combobox(...): Membuat dropdown (combobox) untuk memilih kelas. q. self.class_dropdown.pack(anchor="center", pady=10): Menempatkan dropdown. r. self.class_dropdown.set(self.class_options[0]): Mengatur pilihan awal dropdown. s. button_frame = tk.Frame(info_panel, bg='#FFFAF0'): Membuat frame untuk tombol. (Kode untuk tombol belum ada dalam potongan ini). t. button_frame.pack(fill=tk.X): Mengatur tata letak button_frame. Pembuatan Tombol "Presensi" • self.presensi_button = tk.Button(...): Membuat objek tombol dengan beberapa parameter: a. button_frame: Tombol ditempatkan di dalam frame button_frame. b. text="Presensi": Teks yang ditampilkan pada tombol. c. width=20, height=2: Ukuran tombol. d. command=self.process_attendance: Fungsi yang akan dipanggil saat tombol ditekan. e. font=self.regular_font:
--	---

	Font yang digunakan untuk teks tombol. • <code>self.presensi_button.pack(anchor='center')</code>: Menempatkan tombol di tengah frame <code>button_frame</code>. Label dan Canvas untuk Data Presensi dan Foto • <code>data_label = tk.Label(...)</code>: Membuat label "Data Presensi" dengan format tertentu. a. <code>info_panel</code>: Label ditempatkan di dalam <code>info_panel</code>. b. <code>font=self.title_font</code>: Menggunakan font judul. c. <code>bg='#FFFAF0'</code>: Warna latar belakang. • <code>data_label.pack(pady=(20, 0))</code>: Menempatkan label dengan padding vertikal. • <code>self.photo_canvas = tk.Canvas(...)</code>: Membuat canvas untuk menampilkan foto yang diambil. a. <code>info_panel</code>: Canvas ditempatkan di dalam <code>info_panel</code>. b. <code>width=150, height=150</code>: Ukuran canvas. c. <code>bg='#FFFAF0'</code>: Warna latar belakang. • <code>self.photo_canvas.pack(pady=10)</code>: Menempatkan canvas dengan padding vertikal. Frame dan Label untuk Notifikasi • <code>notif_frame = tk.Frame(...)</code>: Membuat frame untuk menampung label notifikasi. a. <code>info_panel</code>: Frame ditempatkan di dalam <code>info_panel</code>. b. <code>bg="#FFFAF0"</code>: Warna latar belakang. • <code>notif_frame.pack(fill=tk.X, pady=5)</code>: Menempatkan frame
--	---

	dan mengisinya secara horizontal. • <code>self.label_notif = tk.Label(...)</code>: Membuat label untuk menampilkan notifikasi. a. <code>notif_frame</code>: Label ditempatkan di dalam <code>notif_frame</code>. b. <code>textvariable=self.notifi</code>: Teks label terikat dengan variabel <code>self.notifi</code>, sehingga jika nilai <code>self.notifi</code> berubah, teks label juga akan berubah. c. <code>wraplength=300</code>: Mengatur agar teks label di-wrap jika melebihi lebar 300 piksel. d. <code>justify='center'</code>: Memposisikan teks di tengah label. e. <code>bg='#FFFAF0'</code>: Warna latar belakang. • <code>self.label_notif.pack(anchor="center")</code>: Menempatkan label di tengah frame. Method <code>update_clock(self)</code> • <code>def update_clock(self)::</code> Definisi method. • <code>current_time = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")</code>: Mendapatkan waktu saat ini dalam format jam:menit:detik. • <code>current_date = datetime.now().strftime("%d-%m-%Y")</code>: Mendapatkan tanggal saat ini dalam format hari-bulan-tahun. • <code>self.time_label.config(text=f"Waktu: {current_time}")</code>: Memperbarui teks pada <code>self.time_label</code> dengan waktu saat ini. • <code>self.date_label.config(text=f"Tanggal: {current_date}")</code>:
--	--

	Memperbarui teks pada self.date_label dengan tanggal saat ini. • self.window.after(1000, self.update_clock): Memanggil method update_clock lagi setelah 1000 milidetik (1 detik), menciptakan loop untuk pembaruan jam. Method capture_photo(self) • def capture_photo(self):: Definisi method. • if self.current_frame is not None:: Memastikan ada frame yang tersedia dari kamera. • current_datetime = datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S"): Mendapatkan waktu pengambilan gambar untuk nama file. • mirrored_frame = cv2.flip(self.current_frame, 1): Membalik frame secara horizontal (mirroring). • x1, y1 = 160, 60, x2, y2 = 478, 478: Koordinat untuk cropping gambar. • cropped_frame = mirrored_frame[y1:y2, x1:x2]: Memotong frame sesuai koordinat yang ditentukan. • filename = f'file_{current_datetime}.png': Membuat nama file untuk gambar yang disimpan. • cv2.imwrite(filename, cropped_frame): Menyimpan gambar yang dipotong ke file. • image = Image.open(filename): Membuka gambar yang baru disimpan. • image = image.resize((150, 150), Image.Resampling.LANCZOS): Mengubah ukuran gambar agar sesuai dengan canvas.
--	---

	• <code>self.captured_photo = ImageTk.PhotoImage(image):</code> Mengonversi gambar PIL ke format yang dapat ditampilkan di tkinter. • <code>self.photo_canvas.create_image(0, 0, image=self.captured_photo, anchor=tk.NW):</code> Menampilkan gambar di canvas. • <code>return filename:</code> Mengembalikan nama file gambar yang disimpan. Method <code>process_attendance(self)</code> • <code>def process_attendance(self):</code> Definisi method. • <code>nim = self.entry.get():</code> Mendapatkan NIM yang diinputkan. • <code>selected_class = self.class_var.get():</code> Mendapatkan kelas yang dipilih dari dropdown. • <code>if not nim.isnumeric():</code> Memeriksa apakah NIM yang diinputkan berupa angka. • <code>self.notifi.set('Masukkan NIM yang benar'):</code> Menampilkan pesan notifikasi jika NIM tidak valid. Blok try-except untuk Proses Presensi (Database) • <code>try::</code> Blok kode yang mencoba melakukan operasi database. a. <code>cnx = mysql.connector.connect(*self.db_config):</code> Membuat koneksi ke database MySQL menggunakan konfigurasi yang disimpan di <code>self.db_config</code>. b. <code>if cnx.is_connected():</code> Memeriksa apakah koneksi berhasil. 1. <code>cursor = cnx.cursor():</code> Membuat objek kursor untuk mengeksekusi query
--	---

	SQL. 2. cursor.execute("SELECT * FROM tb_member WHERE id_nim = " + nim): Mengeksekusi query SQL untuk mencari data member berdasarkan NIM yang diinputkan. <i>Perhatikan potensi SQL Injection di sini. Sebaiknya gunakan parameterized query.</i> 3. rows = cursor.fetchall(): Mengambil semua baris hasil query. 4. if len(rows) == 0:: Memeriksa apakah data NIM ditemukan. Jika tidak ada, tampilkan notifikasi. 1.) self.notifi.set('Data NIM tidak ada'): Menampilkan notifikasi bahwa NIM tidak ditemukan. c. else:: Jika data NIM ditemukan. 1. photo_filename = self.capture_photo(): : Memanggil method capture_photo() untuk mengambil dan menyimpan
--	--

	foto. 2. if photo_filename:: Memeriksa apakah pengambilan foto berhasil 1.) current_datetime = datetime.now(): Mendapatkan waktu saat ini. 2.) current_time = current_datetime.strftime("%H:%M:%S"): Memformat waktu. 3.) current_date = current_datetime.strftime("%Y-%m-%d"): Memformat tanggal. 4.) current_day = current_datetime.strftime("%a"): Memformat hari. 5.) for row in rows:: Iterasi melalui baris data member (seharusnya hanya ada satu baris karena NIM unik). 6.) notification_t
--	--

	<pre> ext = f'Presensi Masuk: \n{row[1]}\n NIM: {nim}\nKela s: {selected_cla ss}\nJam: {current_tim e}\nTanggal: {current_dat e}': Membuat teks notifikasi presensi. <i>Perhatikan penggunaan f-string yang lebih tepat.</i> 7.) self.notifi.set (notification _text): Menampilka n notifikasi presensi. d. cursor.close(): Menutup kursor. e. cnx.close(): Menutup koneksi database. • except mysql.connector.Error as err:: Menangani error yang terjadi saat operasi database. a. self.notifi.set(f'Database error: {err}'): Menampilkan pesan error database. Method update_camera(self) • def update_camera(self):: Definisi method. • ret, frame = self.vid.read(): Membaca frame dari kamera. ret bernilai True jika berhasil membaca frame. </pre>
--	--

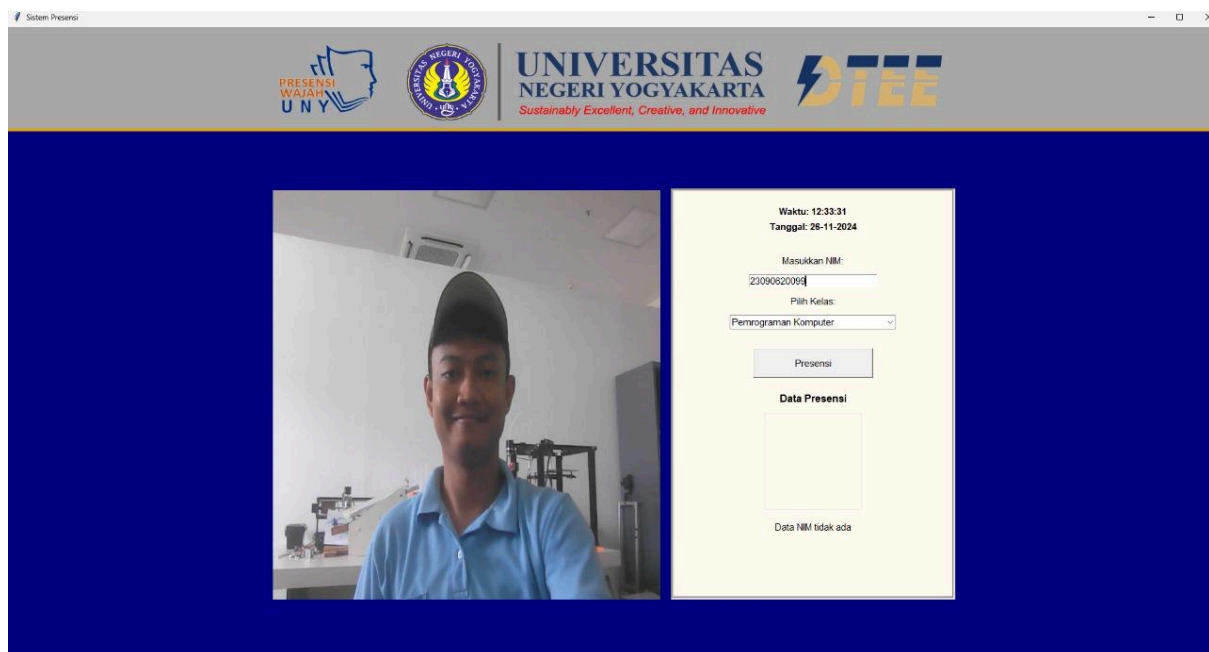
- if ret:: Memeriksa apakah frame berhasil dibaca
 - a. self.current_frame = frame: Menyimpan frame saat ini.
 - b. frame = cv2.flip(frame, 1): Membalik frame secara horizontal (mirroring).
 - c. frame = cv2.resize(frame, (613, 658)): Mengubah ukuran frame.
 - d. opencv_image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGBA): Mengonversi format warna frame dari BGR (format default OpenCV) ke RGBA (format yang didukung oleh tkinter).
 - e. captured_image = Image.fromarray(opencv_image): Membuat objek Image dari array NumPy (frame).
 - f. photo_image = ImageTk.PhotoImage(image=captured_image): Mengonversi objek Image ke format yang dapat ditampilkan di tkinter.
 - g. self.canvas.create_image(0, 0, image=photo_image, anchor=tk.NW): Menampilkan gambar di canvas.
 - h. self.canvas.image = photo_image: Menyimpan referensi gambar agar tidak di-garbage collected.
- self.window.after(10, self.update_camera): Memanggil method update_camera lagi setelah 10 milidetik, menciptakan loop untuk menampilkan video secara real-time.

	Method run(self) • def run(self):: Definisi method. • self.update_clock(): Memulai update jam. • self.update_camera(): Memulai update tampilan kamera. • self.window.mainloop(): Memulai main loop tkinter, yang menangani event dan memperbarui tampilan GUI. Destructor __del__(self) • def __del__(self):: Definisi destructor. • if self.vid.isOpened(): Memeriksa apakah kamera masih terbuka a. self.vid.release(): Menutup kamera. Inisialisasi dan Menjalankan Aplikasi • if __name__ == "__main__": Memastikan kode di bawahnya hanya dieksekusi saat file dijalankan langsung (bukan di-import sebagai module). • app = AttendanceSystem(): Membuat objek dari kelas AttendanceSystem. • app.run(): Menjalankan aplikasi.
--	---

Front End



Gambar 2. Fitur Front End Presensi Masuk.



Gambar 3. Fitur Front End Data NIM Tidak Ditemukan.

Beberapa fitur front end dari aplikasi absensi yang kami buat antara lain :

1. Desain Antarmuka

Warna dan Branding :

Menggunakan latar belakang warna biru tua yang mencerminkan identitas Universitas Negeri Yogyakarta. Logo Universitas Negeri Yogyakarta ditampilkan dengan jelas dan memberikan rasa kepemilikan kepada mahasiswa.

Tata Letak :

Header : Bagian atas antarmuka menampilkan beberapa logo seperti Presensi Wajah UNY, Logo Universitas Negeri Yogyakarta, serta Logo Departemen DTEE.

Area Konten Utama : Menampilkan layar foto pengguna yang diambil secara real-time, yang menciptakan interaksi langsung dan membuat proses absensi lebih personal.

Formulir Input : Formulir untuk mengisi data seperti NIM dan memilih kelas. Ini memudahkan pengguna untuk mengisi informasi yang diperlukan.

Data Presensi : Menampilkan foto pengguna presensi, Nama, NIM, Kelas, Jam, dan Tanggal presensi.

2. Fungsi Utama

Fitur Kamera : Mahasiswa dapat mengakses kamera perangkat mereka untuk mengambil foto sebagai bagian dari proses absensi. Ada tombol “Presensi” untuk proses pengambilan foto mahasiswa.

Formulir Presensi : Kolom untuk mengisi NIM dan memilih kelas yang sudah terdaftar di backend. Jika mahasiswa menginput NIM yang belum terdaftar di backend maka data presensi akan menampilkan “Data NIM tidak ada.”

3. Interaksi Pengguna

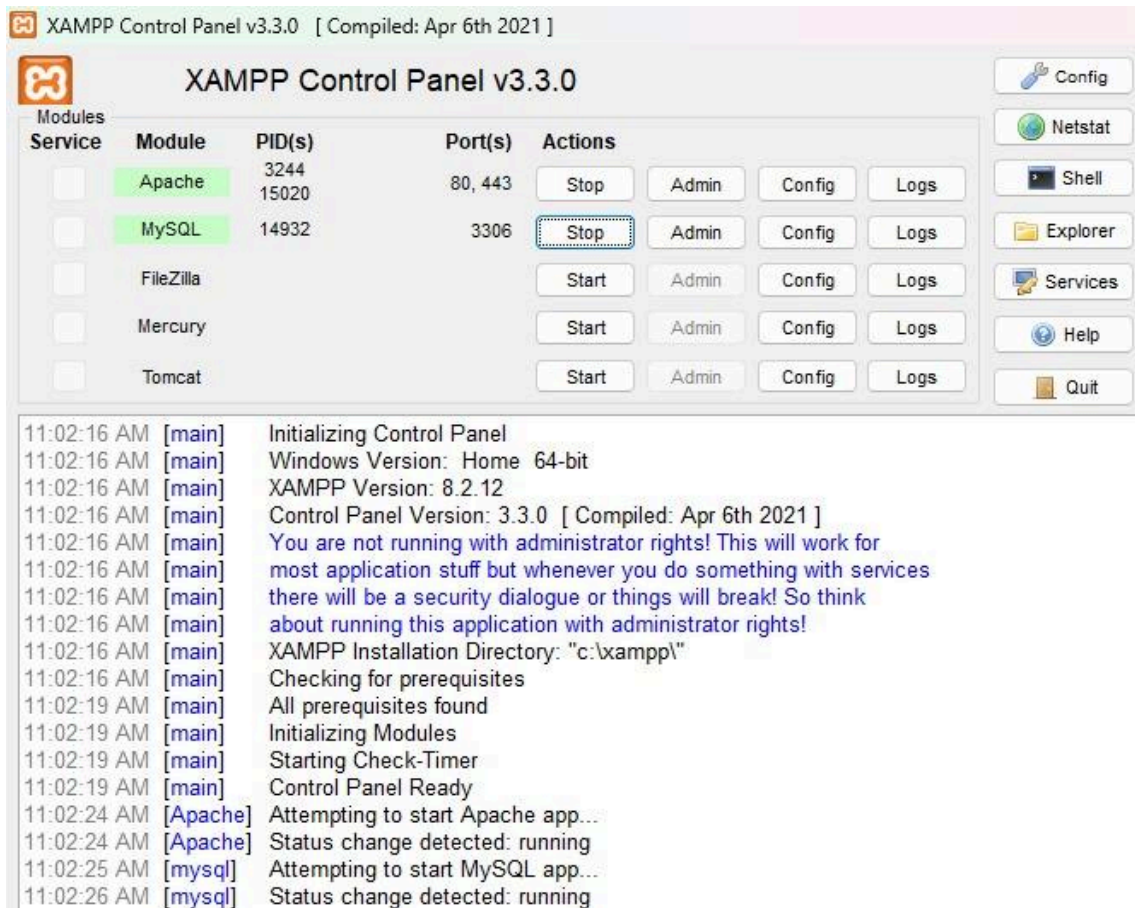
Tombol “Presensi” : Tombol ini terletak di bawah formulir input dan berfungsi untuk mengirim data yang diisi ke server. Setelah ditekan, data akan terkirim dengan catatan NIM jika salah/tidak terdaftar di backend maka pada formulir presensi akan menampilkan “Data NIM tidak ada” sebaliknya NIM yang sudah terdaftar di backend maka pada formulir presensi akan menampilkan “Presensi Masuk” berserta data presensi mahasiswa.

Umpan Balik : Setelah mahasiswa mengklik tombol "Presensi", muncul pesan konfirmasi yang muncul di layar, misalnya, "Presensi Masuk" dan “Data NIM tidak ada.”

4. Responsivitas

Antarmuka dirancang agar responsif, memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem dari berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile.

Backend



Gambar 4. Modul Xampp.

Layanan pada modul Xampp yang kami pakai yaitu Apache dan MySQL. Berikut merupakan penjelasannya :

a. Apache

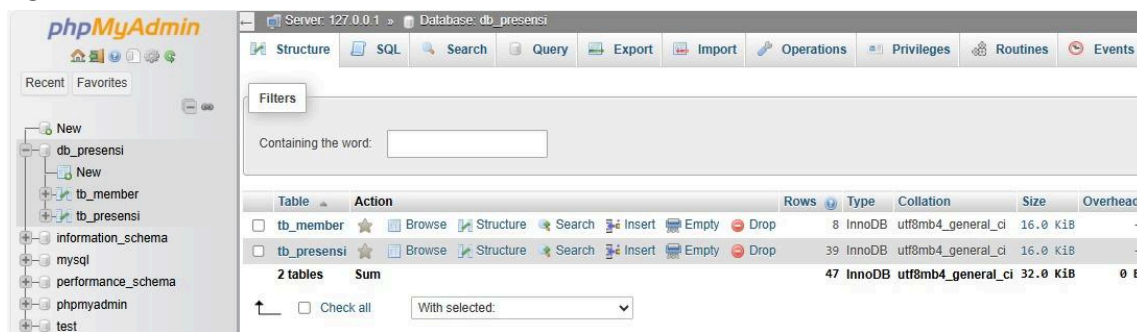
Server web Apache digunakan untuk menghosting aplikasi web. Server web Apache berjalan pada port 80 dan 443, yang merupakan port standar untuk HTTP dan HTTPS. Ini berarti server Apache diatur untuk menangani permintaan web yang masuk dan melayani aplikasi web. Server web Apache berjalan dengan ID Proses 3244 dan 15020. ID Proses adalah pengenalan unik yang ditetapkan oleh sistem operasi untuk setiap proses yang berjalan. PID ini memungkinkan sistem untuk melacak proses Apache dan mengelola pelaksanaannya.

b. MySQL

Server basis data MySQL berjalan pada port 3306, yang merupakan port default untuk MySQL. Kami menggunakan MySQL sebagai basis data backend untuk menyimpan dan mengelola data untuk aplikasi web. Server basis data MySQL berjalan dengan ID Proses 14932. Mirip dengan Apache, PID ini secara unik mengidentifikasi proses server MySQL dalam sistem operasi.

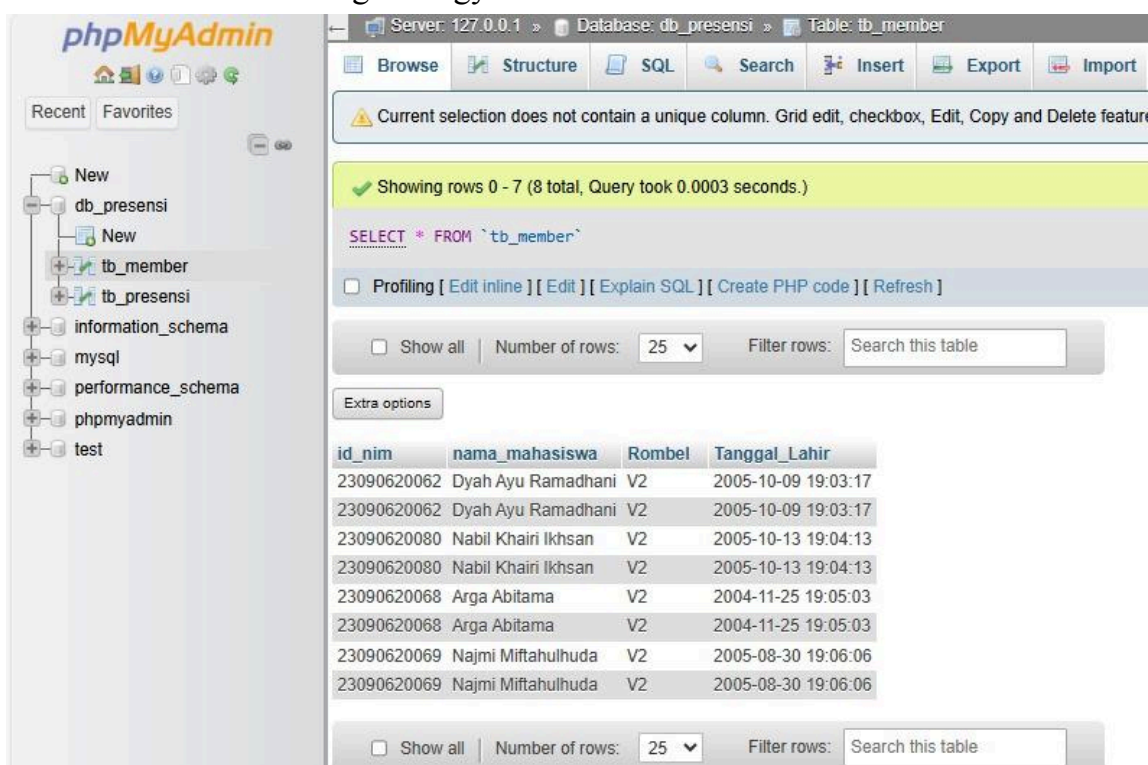
Server web Apache dan server basis data MySQL adalah dua komponen yang kami gunakan dalam pembuatan backend presensi. Apache menyediakan

fungsionalitas server web, sementara MySQL menangani penyimpanan dan pengelolaan data.



Gambar 5. Database Operations db_presensi.

Setelah selesai di Xampp, kami diarahkan ke web phpmyadmin yang merupakan alat berbasis web populer untuk mengelola basis data MySQL. Langkah awal kami membuat database operations yang diberi nama db_presensi. Didalam database operations db_presensi ini kami menambahkan 2 structure utama yaitu tb_member dan tb_presensi. Basis data ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan sistem berbasis presensi mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta.



Gambar 6. Structure tb_member.

Didalam tb_member ini terdapat beberapa structure untuk menyimpan data mahasiswa, antara lain :

- id_nim

Pada structure id_nim ini kami gunakan untuk menyimpan NIM mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta.

b. nama_mahasiswa

Pada structure nama_mahasiswa ini kami gunakan untuk menyimpan nama mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta.

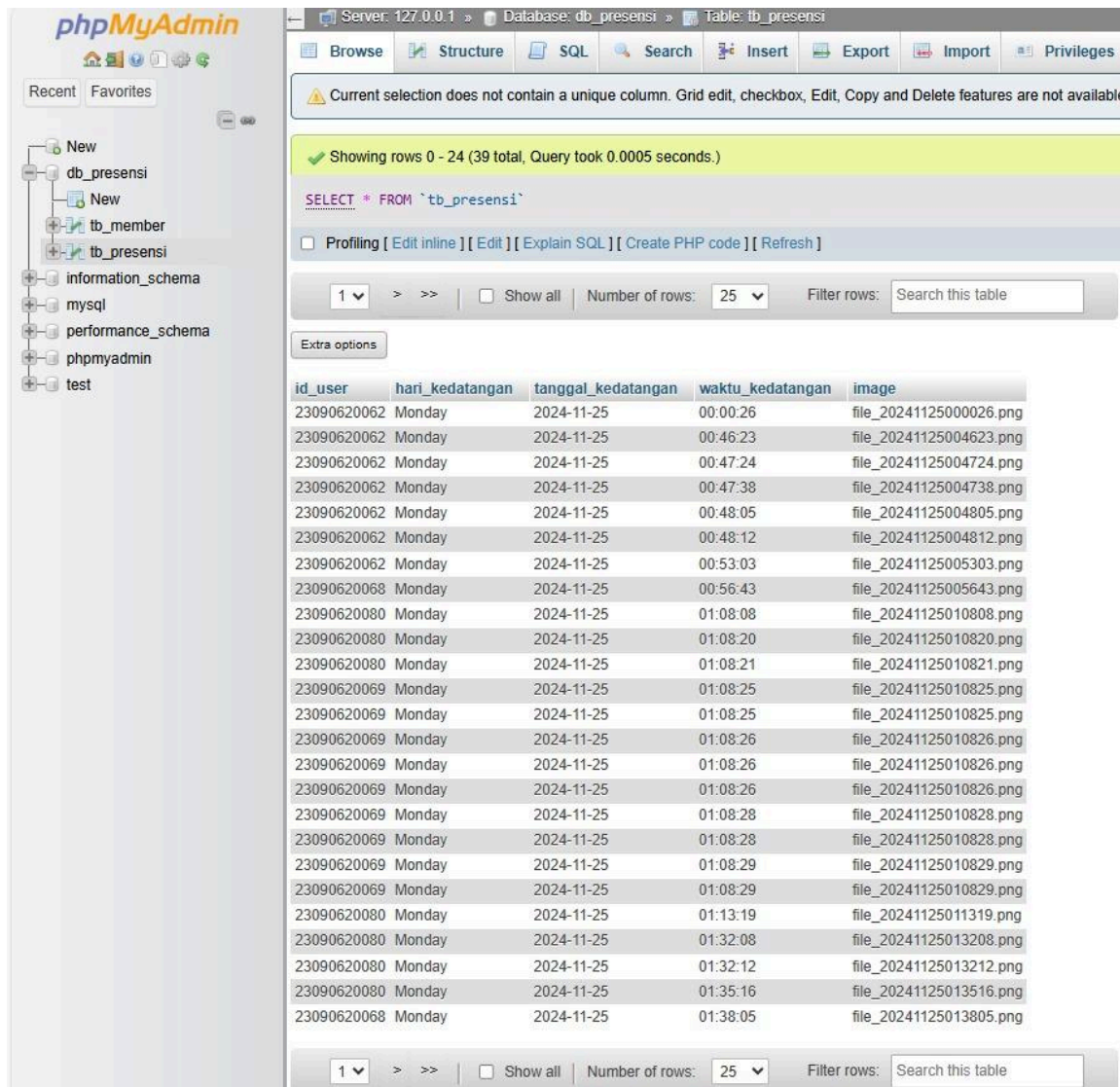
c. Rombel

Pada structure Rombel ini kami gunakan untuk menyimpan kelas mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta.

d. Tanggal_Lahir

Pada structure Tanggal_Lahir ini kami gunakan untuk menyimpan tanggal lahir mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta.

Struktur ini menunjukkan bahwa tb_member tersebut digunakan untuk menyimpan informasi dasar tentang mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Dimana saat memasukkan NIM yang sudah dimasukkan pada structure database ini pada bagian front end maka akan menunjukkan Presensi Berhasil, begitu juga sebaliknya saat memasukkan NIM yang belum dimasukkan pada structure database ini pada bagian front end maka akan menunjukkan tidak berhasil.



Server: 127.0.0.1 » Database: db_presensi » Table: tb_presensi

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available

Showing rows 0 - 24 (39 total, Query took 0.0005 seconds.)

SELECT * FROM `tb\_presensi`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

1 > >> Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

id_user	hari_kedatangan	tanggal_kedatangan	waktu_kedatangan	image
23090620062	Monday	2024-11-25	00:00:26	file_20241125000026.png
23090620062	Monday	2024-11-25	00:46:23	file_20241125004623.png
23090620062	Monday	2024-11-25	00:47:24	file_20241125004724.png
23090620062	Monday	2024-11-25	00:47:38	file_20241125004738.png
23090620062	Monday	2024-11-25	00:48:05	file_20241125004805.png
23090620062	Monday	2024-11-25	00:48:12	file_20241125004812.png
23090620062	Monday	2024-11-25	00:53:03	file_20241125005303.png
23090620068	Monday	2024-11-25	00:56:43	file_20241125005643.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:08:08	file_20241125010808.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:08:20	file_20241125010820.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:08:21	file_20241125010821.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:25	file_20241125010825.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:25	file_20241125010825.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:26	file_20241125010826.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:26	file_20241125010826.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:26	file_20241125010826.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:28	file_20241125010828.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:28	file_20241125010828.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:29	file_20241125010829.png
23090620069	Monday	2024-11-25	01:08:29	file_20241125010829.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:13:19	file_20241125011319.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:32:08	file_20241125013208.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:32:12	file_20241125013212.png
23090620080	Monday	2024-11-25	01:35:16	file_20241125013516.png
23090620068	Monday	2024-11-25	01:38:05	file_20241125013805.png

1 > >> Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Gambar 7. Structure tb_presensi.

Didalam tb_presensi ini digunakan untuk menyimpan data presensi yang dimasukkan oleh mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta beberapa structure nya antara lain :

a. id_user

Pada structure id_user ini kami gunakan untuk menyimpan NIM pada saat mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta memasukkannya pada front end.

b. hari_kedatangan

Pada structure hari_kedatangan ini kami gunakan untuk menyimpan hari kedatangan pada saat mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta memasukkan NIM pada front end.

c. tanggal_kedatangan

Pada structure tanggal_kedatangan ini kami gunakan untuk menyimpan tanggal kedatangan pada saat mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta memasukkan NIM pada front end.

d. waktu_kedatangan

Pada structure tanggal_kedatangan ini kami gunakan untuk menyimpan waktu kedatangan pada saat mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta memasukkan NIM pada front end.

e. image

Pada structure image ini kami gunakan untuk menyimpan capture mahasiswa pada saat mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta memasukkan NIM pada front end.

Struktur ini menunjukkan bahwa tb_presensi tersebut digunakan untuk menyimpan presensi mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Dimana saat memasukkan NIM yang sudah terdaftar pada structure database tb_member maka informasi yang terdiri dari id_user, hari_kedatangan, tanggal_kedatangan, waktu_kedatangan, dan image akan tersimpan otomatis pada structure database tb_presensi.